

Exercícios sobre a programação do BIP

Conjunto de instruções do BIP

Cód. operação	Instrução	Operação
00000	HLT	Paralisa a execução
00001	STO endereço	(endereço) $\leftarrow$ ACC
00010	LD endereço	ACC $\leftarrow$ (endereço)
00011	LDI constante	ACC $\leftarrow$ constante
00100	ADD endereço	ACC $\leftarrow$ ACC + (endereço)
00101	ADDI constante	ACC $\leftarrow$ ACC + constante
00110	SUB endereço	ACC $\leftarrow$ ACC - (endereço)
00111	SUBI constante	ACC $\leftarrow$ ACC - constante
01000 - 11111	Reservados para as futuras gerações	

Comente cada linha dos códigos a seguir, conforme exemplificado no primeiro exercício.

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	; ACC = 0
ADDI	1	; ACC = ACC + 1
ADD	B	; ACC = ACC + (B)
STO	A	; (A) = ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	ACC $\leftarrow$ 0
STO	A	(A) $\leftarrow$ ACC (A = 0)

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	0	ACC $\leftarrow$ 0
STO	A	(A) $\leftarrow$ ACC
STO	B	(B) $\leftarrow$ ACC

Mnemônicos	Operandos	Comentários
LDI	2	ACC $\leftarrow$ 2
STO	A	(A) $\leftarrow$ ACC (A $\leftarrow$ 2)
LDI	1	ACC $\leftarrow$ 1
STO	B	(B) $\leftarrow$ ACC (B $\leftarrow$ 2)
LD	A	ACC $\leftarrow$ (A)
SUB	B	ACC $\leftarrow$ ACC - B (ACC $\leftarrow$ A-B)
SUBI	1	ACC $\leftarrow$ ACC-1 (ACC $\leftarrow$ A-B-1)
ADDI	3	ACC $\leftarrow$ ACC+3 (ACC $\leftarrow$ A-B-1+3)
STO	C	(C) $\leftarrow$ A-B-1+3

Converta os códigos a seguir escritos em linguagem C para a linguagem de montagem do BIP, respeitando o estilo de codificação de programação em *assembly* e posicionando mnemônicos, operandos e comentários nas colunas apropriadas.

X = 1; Y = X;

Mnemônicos Operandos Comentários

LDI	1	ACC ← 1
-----	---	---------

STO	X	(X) ← 1
-----	---	---------

LD	X	ACC ← (X)
----	---	-----------

STO	Y	(Y) ← ACC
-----	---	-----------

--	--	--

--	--	--

X = 0;

X = X + 1;

Mnemônicos Operandos Comentários

LDI	0	ACC ← 0
-----	---	---------

STO	X	(X) ← ACC
-----	---	-----------

LD	X	ACC ← (X)
----	---	-----------

ADDI	1	ACC ← ACC + 1
------	---	---------------

STO	X	(X) ← ACC
-----	---	-----------

--	--	--

X = 0;

Y = 2;

X = X + Y;

Mnemônicos Operandos Comentários

LDI	0	ACC ← 0
-----	---	---------

STO	X	(X) ← ACC
-----	---	-----------

LDI	2	ACC ← 2
-----	---	---------

STO	Y	(Y) ← ACC
-----	---	-----------

LD	X	ACC ← (X)
----	---	-----------

ADD	Y	ACC ← ACC + (Y)
-----	---	-----------------

STO	X	(X) ← ACC
-----	---	-----------

--	--	--

--	--	--

Mnemônicos Operandos Comentários

Y = X - Y - 1;

LD	X	ACC ← (X)
----	---	-----------

SUB	Y	ACC ← ACC - (Y)
-----	---	-----------------

SUBI	1	ACC ← ACC - 1
------	---	---------------

STO	Y	(Y) ← ACC
-----	---	-----------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Dados os códigos na linguagem de montagem do BIP a seguir, extraia a sua representação em linguagem C (se necessário, preencha o espaço reservado para comentários).

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	A	$ACC \leftarrow (A)$	$D = A + B + C$
ADD	B	$ACC \leftarrow ACC + (B)$	
ADD	C	$ACC \leftarrow ACC + (C)$	
STO	D	$(D) \leftarrow ACC$	

Mnemônicos	Operandos	Comentários	Código C
LD	B	$ACC \leftarrow (B)$	$A = B + 1 - C$
ADDI	1	$ACC \leftarrow ACC + 1$	
SUB	C	$ACC \leftarrow ACC - C$	
STO	A	$(A) \leftarrow ACC$	